

Homeopatie

- dva základní principy:
 - léčení podobného podobným
 - nekonečně malé dávkování
- pacient je léčen prakticky **nulovou dávkou** takové látky, která by u zdravého jedince **vyvolala příznaky podobné příznakům choroby**
- zdrojem homeopatik především rostliny (koniklec, rulík), živočichové (hadí jedy, hmyz, výměšky), ale i minerály (včetně těžkých kovů)
- v ČR uznávána SÚKLEM jako léčiva, některé vázány na lékařský předpis
- výroba homeopatik:
 - příprava matečné tinktury (macerace látky v alkoholu po dobu až 30 dnů)
 - **mnohonásobné ředění**
 - potencie (třesení, protřepávání)
 - impregnace (nanesení na neutrální základ, nejčastěji granule ze sacharózy)
- diagnostické metody homeopatie:
 - nevyšetřuje se fyzikálně ani laboratorně, základem jsou subjektivní výroky pacienta, pocity a nálady
- příklad homeopatie: **Oscilloccocinum** (obsahuje játra a srdce kachny, neboť kachna je zdrojem pandemie španělské chřipky)
- nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky (vzhledem k vysokému ředění), proto lze homeopatii kombinovat s běžnou farmakoterapií

Tradiční čínská medicína

- soubor léčebných praktik, filozofie, fototerapie, diet, lidových pověr, cvičení a myšlenkových škol
- využití rostlin ale i zvířecích a lidských produktů:
 - sušený mořský koník – astma, ateroskleróza, poruchy spánku
 - tygří penis – erektilní dysfunkce
 - lidské pubické ochlupení – uštknutí hadem
- léčebné metody:
 - **akupunktura** – aplikace intradermálních jehel

Další léčebné metody

- **chiropraxe** – páčení a manipulace páteře a končetin, příčinou chorob je podle chiropraktiků subluxace obratlů
- **ajurvéda** – léčebné metody Indie a Nepálu (až 21 % přípravků obsahuje toxické koncentrace olova, rtuti a arsenu)
- **tejpování** – přikládání elastické bavlněné pásky za účelem odstranit bolest a ulehčit pohybu
- **ušní svíce, vaginální napařování, holotropní dýchání apod.**

▪ **TOXIKOLOGIE**

- samostatný vědní obor studující nepříznivé účinky xenobiotik
- podmínkou je mezioborová spolupráce
- obecná/speciální

▪ **TOXICITA**

- schopnost chemických látek působit na živé organismy nepříznivě
- chemická látka např.: *toxická látka*, *toxin* (živé organismy), *toxikant*, *jedovatá látka*, *jed*
- podmíněna řadou vlastností:
 - chemické – reaktivita
 - fyzikální – skupenství, struktura, body varu a tání, rozpustnost aj.
 - biologické – schopnost vstupovat do reakcí s molekulami, které jsou součástí živých organismů
- Soubor těchto vlastností látky determinuje **nebezpečnost chemické látky** = širší pojem než toxicita (hořlaviny, výbušniny apod.)

▪ **JEDOVATÁ LÁTKA/JED**

- *Takové chemické látky, které již v malých dávkách nebo nízkých koncentracích vyvolávají těžké poškození organismu nebo vedou k jeho zániku*
- „Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem.“ (i německy!) - Paracelsus
- → spektrum dávek široké od ng.kg-1 po desítky g.kg-1

▪ **EXPOZICE**

- Vystavení živého organismu účinku chemické látky, při níž dojde k průniku do vnitřních částí organismu
- Dochází k ní v branách vstupu => způsob kontaktu organismu s chemickou látkou, charakterizovaný místem, kudy látka proniká do organismu
- Nebezpečnost + expozice = riziko chemické látky (zdravotní riziko)

▪ **TOXIKOKINETIKA**

- Zabývá se rychlostí/nástupem účinku toxické látky na živý organismus
- Obdoba farmakokinetiky – ADME
- **Absorpce**
 - *Trávicím traktem* – nejvyšší roli hraje lipofilita
 - *Dýchacími cestami* – plyn, pára, aerosol, prachové částice
 - *Kůží* – lipofilní sloučeniny – nervové plyny, insekticidy aj.
- **Distribuce**
 - Pasivní difuzí nebo speciálním transportem, oběhem do celého těla
 - Lipofilní látky se hromadí v orgánech bohatých na tuky (DDT, PCB), kde tvoří depa
 - Jiné látky se ukládají např. v kostech (Pb, F, Sr)
- **Metabolismus**
 - Některé látky mohou být z organismu eliminovány nezměněné
 - Většina podléhá biotransformaci (I. a II. fáze) – detoxikace, bioaktivace

– Exkrece

- Močí – rozpustné ve vodě
- Stolicí – vysokomolekulární látky
- Vydýcháním, potem, mateřským mlékem

▪ MECHANISMUS TOXICKÉHO ÚČINKU

– Podle projevu (manifestace):

- *Přímý toxický účinek* – poškození až odumření buněk určitého orgánu
- *Biochemický účinek* – ovlivnění nějakého biochemického děje, např. inhibicí enzymu
- *Imunotoxický účinek* – snížení imunity nebo nepřiměřená alergická reakce
- *Mutagenita* – dochází ke změně genetické informace vedoucí ke změně vlastností následující generace
- *Karcinogenita* – změna genetické informace vedoucí ke zhoubnému bujení
- *Teratogenita* – poškození plodu vedoucí k narození defektního jedince

▪ VZTAH MEZI DÁVKOU A BIOLOGICKOU ODPOVĚDÍ

– Biologická odpověď = nepříznivé účinky látek na živý organismus

o Vždy závislá na množství chemické látky

o Závisí na:

- Fyz-chem. vlastnostech
- Bráně vstupu
- Době expozice

o Obecně přímá úměra – závislost není však lineární

– NOAEL

„No-observed-adverse-effect-level“

- Nejvyšší dávka, při které není pozorován žádný nepříznivý účinek

– LOAEL (~ Prahová dávka)

„Lowest-observed-adverse-effect-level“

- Nejnižší dávka pozorovaného nepříznivého účinku

– LD50

„Dosis letalis 50 %“

- Dávka, která způsobí úhyn 50 % testovaných živočichů do 24 hodin

– Hormeze (hormesis)– speciální vztah mezi dávkou a účinkem

- např. u vitamínů -> možná hypo
nebo hypervitaminóza

Příklady LD50 v mg.kg⁻¹

Ethanol	• 7000
Chlorid sodný	• 3000
Morfin	• 900
Strychnin	• 2
Nikotin	• 1
Tetrodotoxin	• 0,1
Botulotoxin	• 0,00001

▪ ŘÍZENÍ RIZIKA

– Minimalizace rizik poškození zdraví

o Zabránění kontaktu (správné zásady práce, ochranné pomůcky, protokoly evakuace)

o Omezení délky expozice (časté střídání záchranářů při chemických haváriích apod.)

o Přerušení kontaktu látky s organismem (dekontaminace)

- o Likvidace chemické látky přeměnou (odmořování)
- o Znalost nebezpečnosti jednotlivých látek



Globálně harmonizovaný systém označování chemikálií =>

- **oH-věty (Hazard statements)** = věty o nebezpečnosti chemických látek
- **oP-věty (Precautionary statements)** = standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami
- **ROZDĚLENÍ A TOXIKOLOGICKÁ KLASIFIKACE LÁTEK**
 - o Syntetické / přirozené (rostlinné, živočišné, bakteriální aj.)
 - o Neurotoxické, hepatotoxické, hematotoxické aj.
 - o Dle chemické struktury
 - o Dle mechanismu účinku
 - Řada látek nelze snadno klasifikovat
 - Často proto řazeny dle toxicity (LD50)

127. Terapie otrav a předávkování

- **toxicita** = schopnost chemických látek působit na živé organismy nepříznivě
- „Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jodem“
- biologická odpověď závisí na dávce, fyz.-chem – vlastnostech, bráně vstupu a době expozice
- **LD₅₀** = dosis letalis, dávka, který způsobí úhyn 50 % testovaných živočichů
- nejjedovatější látky: **botulotoxin, tetrodotoxin, nikotin**

Otrava

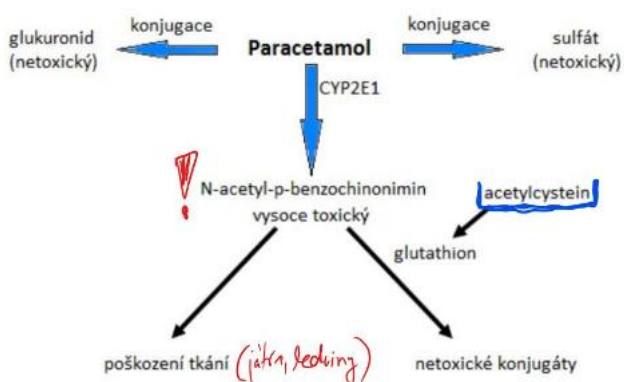
- = vniknutí jedu do organismu
- příznaky různorodé
- typicky u chronických otrav ztráta hmotnosti, zpomalení přírůstku
- otrava a její druhy:
 - o reverzibilní/ireverzibilní
 - o lokální účinek/systémový účinek
 - o akutní/chronická
- obecné přístupy k terapii akutních otrav:
 - o **snížení absorpce jedu**
 - výplach žaludku, zvracení (pozor na aspiraci žalud. obsahu, nikdy po požití kyselin a louhů)
 - podání laxativ, aktivního uhlí
 - o **zrychlení eliminace jedu**

- forsírovaná diuréza (=nucená – pomocí diuretik a přísunem tekutin)
- ovlivnění ionizace jedu
 - kyselá moč – chlorid amonný
 - zásaditá moč – laktát, citrát sodný
- **hemoeliminační metody** (není-li jed vázaný ve tkáních)
 - hemodialýza
 - hemoperfúze (účinnější, odstraňuje lipofilní látky s větším distribučním objemem, odstraňuje z krve i potřebné látky)
- **symptomatická podpůrná léčba**
 - kontrola základních životních funkcí
- **detoxikace jedů pomocí antidot**
 - jen pro malý počet látek jsou k dispozici specifická antidota, která neutralizují účinky toxinů
 - vyvazují toxin z organismu antagonizováním jejich vazby na receptor, vytěsnění z vazebného místa

toxin	antidotum při otravě
kyanidy	hydroxykobalamin (vitB12)
methanol, glykoly	ethanol, fomepizol
opioidní látky	naloxon
benzodiazepiny	flumazenil
paracetamol	N-acetylcystein
digoxin	digitalis antidotum
organofosfáty, karbamáty	atropin
anticholinergika (atropin, skopolamin)	fyzostygmín
olovo	cheláty – EDTA
arsen	cheláty – dimerkaprol
rtuť	dimerkaprol + DMSA
měď	penicilamin
heparin	protamin sulfát
warfarin	Vitamin K, čerstvě mražená plazma

– popis principu u jednotlivých případů:

- **acetylcystein**
 - paracetamol je v játrech kougovaný na glukuronid a sulfát, při indukci CYP2E1 se metabolizuje na značně toxický N-acetyl-p-benzochinonimin (NAPBQI), který poškozuje játra a ledviny
 - acetylcystein regeneruje zásoby glutathionu a zabrání ireverzibilnímu poškození jater netoxickými konjugáty



- **naloxon**
 - antagonist opioidních receptorů, používá se při intoxikaci opioidy (útlum CNS, mióza, riziko útlumu dechového centra)
 - podává se i.v.
 - může dojít k vyvolání abstinenčních příznaků
- **flumazenil**
 - antagonist benzodiazepnů na jejich vazebném místě GABA receptoru, určen k odstranění centrálně sedativních účinků
- **ethanol**
 - při předávkování methanolem nebo glykoly
 - metabolizuje se alkoholdehydrogenázou a tak zpomaluje biotransformaci methanolu, který se dále přeměňuje na kys. mravenčí)

Kyanovodík a kyanidy

- *Kyanovodík* – slabá, bezbarvá kyselina, vůně po hořkých mandlích, těkává
- *Kyanidy* – zdroj: nedokonalé spalování, fungicidy, rodenticidy...
 - mechanismus účinku:
 - Kyanidový anion CN⁻ má vysokou afinitu k Fe³⁺ cytochromoxidázy → blokáce přenosu elektronu
 - na molekulární O₂ → nemožnost využití pro oxidační pochody → přerušení sledu reakcí dýchacího řetězce v mitochondriích → inhibice syntézy ATP
 - Kyslík do tkání proudí dál → **není cyanóza**
 - Při inhalaci – jedna z nejtoxičtějších látek
 - Velmi slabá kyselina → malá ionizace v zásaditém prostředí, prochází snadno membránami
- **Superakutní otrava**
 - Vysoká dávka HCN
 - Jeden či málo vdechů vyvolá pocit silného sevření krku, nepravidelné křečovitě dýchání, zasažený člověk se kácí v křečích (někdy s hlasitým výkřikem), rychlá ztráta vědomí
 - Smrt do 2–3 minut
- **Akutní otrava**
 - Tachypnoe, mydriáza, anxieta, tonicko-klonické křeče
 - Dýchání postupně slábne až ustává
 - Zástava srdeční činnosti do 3 – 4 minut po zástavě dechu
- **Lehká otrava**
 - Zachovalé vědomí
 - Bolesti hlavy, závratě, tinnitus, bolesti hrdla, poruchy vidění
 - Ztížené dýchání, záchvatovitá dušnost
- **Terapie**
 - Zahájení UPV (z úst do úst ne zcela vhodné)
 - Podání dusitanů (např. amylnitrit) → tvorba methemoglobinu → vyvázání CN – iontů za vzniku cyanmethemoglobinu → odstranění z cytochrom oxidázy
 - *Thiosíran sodný* → konverze na netoxické thiokyanáty (kombinován s dusitany)
 - *Dikobalt edetát + glukóza* → kobalt váže kyanidy, glukóza snižuje toxicitu kobaltu
 - *Hydroxykobalamin (B12)* → vznik neškodného cyanokobalaminu

Fytotoxikologie

- Zkoumá negativní vlivy rostlinných látek
- Jedovatá rostlina – požití již malého množství může poškodit zdraví člověka

Naše jedovaté rostliny

– Rulík zlomocný (*Atropa beladonna*)

○ Obsahové látky:

- L-hyoscyamin
- Atropin
- Skopolamin
- Apotropin
- Belladonin

– Vraní oko čtyřlísté (*Paris quadrifolia*)

○ Obsahové látky:

- (26-O-β-D-glucopyranosyl-(25R)-5-en-furost-3β,-17α, 22α,26-tetraol-3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→4)- α- L-rhamnopyranosyl-(1→4)-[α-L-rhamno -pyranosyl-(1→2)]-β-D-glucopyranosid penno-genin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-
- (1→4)-α-L-rhamnopyranosyl-(1→4)-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-glucopyranosid)
- Srdeční glykosidy

– Tis červený (*Taxus baccata*)

○ Obsahové látky:

- Taxin A
- Taxin B
- Milosin
- Lykopin
- Efedrin
- Kardiotoxický, antagonist kalciových a sodných kanálů v srdci

– Durman obecný (*Datura stramonium*)

○ Obsahové látky:

- Hyoscyamin
- Atropin
- Skopolamin
- Nikotin
- Kumarin

– Bolehlav plamatý (*Conium maculatum*)

○ Obsahové látky:

- Koniin
- Konhydrin
- Konicein

- Blokuje nikotinový receptor na nervosvalové ploténce
- LD50 = 8 mg/kg
- **Oměj šalamounek (*Aconitum plicatum*)**
 - Obsahové látky:
 - **Akonitin**
 - Vyvolává dlouhodobou depolarizaci sodíkových kanálů
 - Parestezie, hypotenze, palpitace, bradykardie, arytmie, nauzea, zvracení, hyperventilace, bolesti hlavy --> Srdeční selhání
 - LD50 = 0,028 mg/kg
- **Blín černý (*Hyoscyamus niger*)**
 - Obsahové látky:
 - Hyoscyamin
 - Skopolamin
 - Atropin
- **Skočec obecný (*Ricinus communis*)**
 - Obsahové látky:
 - Ricin
 - Inhibice syntézy proteinů
 - Nauzea, zvracení, krvácení z GIT, hypovolemie, oligurie, selhání orgánů, smrt

Otravy houbami

- *Syndrom gastroenterodyspeptický*
 - Gastrointestinální symptomatologie
- *Syndrom muskarinový*
 - Slinění, pocení, slzení, průjem, zvracení, mióza, křeče
 - Muskarin
- *Syndrom antabusový*
 - Pocení, slinění, cefalea
 - Koprin
- *Syndrom psylocibinový (psychotropní)*
 - Halucinace
 - Psylocibin
- *Syndrom faloidní-hepatorenální*
 - Amatoxiny, váží se na RNA polymerázu
 - Amanitin, phalloidin
- **Muchomůrka zelená (*Amanita phalloides*)**
 - Vypadá jako některé jedlé holubinky, žampion, mladá bedla
 - Má dole kalich „smrti“
 - Latence otravy (6-8 hodin, někdy i 24)
 - GIT potíže – bolesti břicha, průjemy, zvracení, teplota
 - Dítě/velké množství – rychlý přechod do selhání jater a smrt
 - Menší dávka > zdánlivá úleva x za 3-4 dny selhání jater, smrt může nastat až po 7 dnech

– **Muchomůrka zelená**

- **Amanitin, faloidin**
- Stačí 1-3 plodnice
- Interferují s proteosyntézou
- V játrech centrilobulární nekrózy
- Z krve se vylučuje do střeva a zpět se vstřebává → podává se aktivní uhlí
- **N-acetylcystein** pro obranu proti oxidačním radikálům
- Ke kompetici se užívá **penicilin**
- **Cimetidin** (H2 receptorový inhibitor) - inhibuje jaterní CYP2E1, 3A4 a 2D6 a bylo prokázáno, že snižuje nekrózu v zasažených játrech
- **Silymarin** – extrakt z ostropestřce mariánského

– **Vláknice (Inocybe)**

- Už po 15 min smrt
- Otrava **muskarinem**
- Zvýšení peristaltiky → průjem, sekrece do traktu, slinění, zamlžené vidění (mióza, akomodace), pocení, bradykardie, bronchokonstrikce
- Terapie **atropinem** (parasymptolytikum) + symptomatická léčba

– **Muchomůrka červená**

- Obsahové látky: **Ibotenová kyselina, muscimol, muskarin**
- Ibotenová kyselina – agonista na NMDA receptorech → zmatenost, euforie, halucinace, amnesie, nauzea a zvracení
- **Muscimol** – silný GABA agonista → snížení motorické aktivity, ataxie, halucinace, delirium

– **Pavučinec plyšový (Cortinarius orellanus)**

- Obsahuje **orellanin, orellinin a orellin** – inhibice syntézy DNA, RNA, bílkovin
- Především nefrotoxický → úmrtí na selhání ledvin, metabolický rozvrat

– **Ucháč (Gyromitra)**

- **Gyromitrin** – karcinogen, snižuje produkci GABA (neurologické příznaky), vyvolává oxidační stres, inhibuje diaminoxidázu (GIT příznaky)
- **Methylhydrazin** – vyvolává degenerativní změny v buňkách tubulů ledvin, myokardu a jater

– **Hřib satan (Boletus satanas)**

- **Bolesatin** – glykoprotein (termolabilní) – inhibuje syntézu proteinů, působí hemaglutinačně, nefrotoxicky
- Jinak vyvolává typicky gastroenterodyspeptický syndrom

– **Hřib žlučník, hřib peprný, někteří zástupci rodu Žampion aj.**

- Málo definovaná skupina látek iritujících GIT (primární symptom) → nevolnost, kolikovitá bolest břicha, průjem, zvracení
- Potíže asi 3–4 hodiny, rekonvalescence do dvou dnů

- **Paličkovice Nachová (*Claviceps purpurea*)**
 - cizopasná houba parazitující na žitu (tzv. námel) → námelové alkaloidy
 - **Ergin**
 - MÚ: agonista serotoninových receptorů,
 - psychotomimetikum užívané v obřadech v Mexiku
 - **Ergosin, ergotamin, ergometrin, chanoklavin, lysergol**
 - MÚ: v různé míře ovlivnění 5-HT, adrenergických, dopaminových receptorů
 - V historii užívány jako antimigrenika, zástavě laktace či krvácení
 - Odvozené látky – bromokriptin a další
- **Otravy obecně:**
 - Odstranění agens
 - Podpůrná opatření
 - Urychlení exkrece
 - Antidota

129. Toxikologie živočišných jedů

- Jedovatí živočichové – produkují nebo ve svém těle hromadí toxiny
- **Toxiny**
 - Podle druhu jedových žláz se dělí živočichové
 - *Kryptotoxické* – nemají orgán na tvorbu jedu
 - *Fanerotoxické* – mají jedový orgán
- většina jed užívá k útoku, některé druhy k obraně (+ výstražné zbarvení)
- **Fanerotoxičtí živočichové:**
 - *Aktivní toxicita* – připojený sdělný aparát, vpravující jedovaté látky do cizího organismu
 - (hadi, včely, ryby s jedovými ostny)
 - *Pasivní toxicita* – bez sdělného aparátu (žáby, mloci, čolci)

Bičíkovci (flagellata)

- Jednobuněčné organismy s jedním nebo více bičíky
- Z toxikologického hlediska významný kmen Obrněnky
- Mohou způsobovat zbarvení vody („červený příliv“), některé jsou bioluminiscenční
- Množí se geometrickou řadou a za několik dní zahynou, pak uvolní toxiny, které ovlivňují především ryby a způsobují jejich úhyn
- Obrněnky vytvářejí toxiny, které se kumulují v měkkýších a rybách
- **Ciguatoxiny**
 - Zdrojem obrněnky rostoucí na řasách korálových útesů
 - Ryby je pojídají a následně mohou způsobit alimentární otravy
 - Výskyt ve svalové hmotě a vnitřních orgánech
 - Soltýn barakuda, chňapal bohar, kanic, murény a dalších až 400 druhů korálových ryb, které se běžně jedí
 - Snižuje práh otevírání napěťově řízených sodíkových kanálů

- LD50 = 0,25 µg/kg – nemá vliv na chuť, vzhled ani vůni, nedá se zničit tepelnou úpravou
- Gastrointestinální obtíže, zvracení, průjem → (2 – 6 hodin) znecitlivění jazyka, rtů, obličeje, končetin, obrácení citění tepla a chladu, tachykardie, hypertenze, rozmazané vidění, celková paralýza → selhání dýchání a cirkulace
- **Saxitoxin**
 - Skupina látek tvořená obrněnkami, které se koncentrují v planktivorních organismech (především měkkýši)
 - Blokátory napěťově řízených sodíkových kanálů
 - LD50 = 5,7 µg/kg
 - Onemocnění označováno „Paralytic shellfish poisoning“:
 - Brnění rtů, prstů a jazyka, svalová slabost → poruchy polykání, žvýkání, bolesti hlavy, poruchy motorické koordinace → paralýza ascendentního typu, dechová deprese, smrt do 2 – 12 hodin
- **Tetrodotoxin**
 - Termostabilní neurotoxin produkovaný obrněnkami (a symbiotickými bakteriemi)
 - V útrokách ryb čeledi čtverzubcovitých – kumuluje se především v gonádách, játrech, ve střevě, kůži, mozku a jikrách
 - LD50 2 – 20 µg/kg
 - Blokuje napěťově řízené sodíkové kanály
 - 30 minut po požití brnění rtů a jazyka, pak konečků prstů, zvýšené slinění, pocení, třes, ztráta hlasu, poruchy polykání, epi. záchvaty, nauzea, zvracení, průjem, dyspnoe, mydriáza, hypotenze, arytmie, dechové selhání
 - Smrt mezi 20 minutami až 8 hodinami

Žahavci

- Polypy, medúzy, koráli – obsahují žahavé buňky knidoblasty s koncentrovaným obsahem jedu

Měchýřovka portugalská

- Kolonie polypů vznášející se na hladině s vlákny pod vodou až 30 metrů
- **Physalitoxin (hemolytický), urtikariogeny**
- Vysoce bolestivé (až 3 hodiny) – otevřené rány jako po šlehnutí bičem, jed může vstoupit do mizních uzlin a vyvolávat pseudoalergické reakce – otok laryngu, dušení
- Pomočení rány zvyšuje uvolňování jedu

Čtyřhranka Fleckerova

- „Mořská vosa“, „Australian box jellyfish“
- velikosti kolem 20 centimetrů s vlákny dlouhými až 3 metry
- **Chirinoxin** – neurotoxický, hemolytický, dermatonekrotizační, kardiotoxický a cytolytický účinek
- Narušuje buněčnou membránu → únik draslíku → hyperkalemie → kardiovaskulární selhání do dvou až pěti minut
- Většina jen mírné otravy, na fatální dávku potřeba 3 metry chapadla

Měkkýši

- *Plži – Homolice*

- nejnebezpečnější „cigarette snail“
- **Konotoxin** – skupina látek neurotoxické povahy

- Antagonisté nikotinového receptoru, blokace Ca²⁺ kanálů, blokace Na⁺ kanálů v příčně pruhovaném svalstvu
 - LD50 = 5 – 25 µg/kg
 - → Odvozená látka zikonotid užívaná v terapii bolesti (1000x účinnější než morfin)
- *Hlavonožci – Chobotnice skvrnitá, kroužková* („blue ring octopus“)
- Jed obsahuje tetrodotoxin (produkovaný bakteriemi ve slinných žlázách), histamin, taurin, acetylcholin, dopamin
 - Většinou neútočí, nejprve utíká, pak vyhrožuje modrými kroužky, pak kouše

Kroužkovci (Annelida)

- *Pijavka lékařská (Hirudo medicinalis)*
- Až 20 centimetrů velká, hnědá/hnědozelená s přísavkami na obou koncích
 - Po nebolestivém zakousnutí pijí krev a vpouští do kořisti **hirudin**
 - Antikoagulační působení přímou inhibicí aktivovaného trombinu
 - Odvozená léčiva lepirudin, bivalirudin (lepirudin stažen z trhu, bivalirudin v ČR není k dispozici)

Pavouci

- Jedový aparát tvoří dvoučlenné chelicery
 - Nejdůležitější složky pavoučího jedu jsou **neurotoxiny**
- *Rod Loxosceles - Koutník*
- Pavouci rozšíření v teplých oblastech celého světa
 - Mají převážně hnědou barvu („brown recluse“)
 - Jed: **Sfingomyelinasa D** – dermonekrotoxický
 - Nejčastější forma kožní loxoscelismus – kožní nekróza
 - Viscerokutání loxoscelismus – horečka, nauzea, zvracení, hemolýza
 - Vzácně agresivní – jen, když ho zmáčknete (v oblečení, botách, ručnících apod.)
- *Rod Phoneutria - Palovčík*
- Jižní Amerika, žijí na plantážích, zejména banánových (s banány se mohou dostat do Evropy)
 - Jed: Množství neurotoxinů ovlivňující sodíkové a vápníkové kanály, proteázy, cholinesterázy, hyaluronidázy
 - Intenzivní bolest, priapismus, tachykardie, arytmie, křeče
 - LD50 = 0,2 mg/kg
- *Rod Atrax - Sklípan*
- Žije v Austrálii
 - Stavějí síť ve tvaru trychtýře, kde čekají na kořist, ale také vnikají do lidských obydlí a schovávají se v prádle a oblečení
 - Nejznámější zástupce Atrax robustus
 - Jed: **Robustoxin (atrakotoxin)**
 - Indukuje spontánní vznik akčních potenciálů → kontinuální uvolňování acetylcholinu

- Bolestivé pokousání (nízké PH jedu) → hypertenze, dyspnoe, fascikulace, salivace, lakrimace, pocení, nauzea, průjem, až respirační insuficience
- LD50 = 3,3mg/kg
- Existuje protijed – purifikovaný imunoglobulin z králičí plasmy

V ČR

- *Zápřednice jedovatá*
 - Teplejší oblasti, až 12 milimetrů
 - Dokáže probodnout lidskou kůži, útočí především při obraně kokonu
 - Kousnutí bolestivé, s otokem, nauzeou (do 24h odezní)
- *Stepník moravský*
 - Kriticky ohrožený

Štíři a štírci

- Štírci nejsou nebezpeční – neprobodnou lidskou kůži (ve střední Evropě kolem 20 druhů)
- Z 650 druhů štírů je pouze několik velmi nebezpečných
- Jedový aparát (telson) je složen z bodce na konci posledního ocasního článku, který je vyplněn dvěma jedovými žlázami; štír bodá přes hlavu dopředu, kontrakcí svalů je jed vypuzován do vývodů blízko hrotu
- *Štír nejedovatější (smrtonoš)*
 - Severní Afrika, Blízký východ
 - Jed má charakter bílkoviny, obsahuje neurotoxiny (chlorotoxin, scyllatoxin aj.), fosfolipasu A, acetylcholinesterasu, hyaluronidasu aj.
 - Neurotoxiny blokují sodíkové a vápníkové kanály
 - Po bodnutí nastane u dospělého obvykle lokální edém, krutá bolest, neklid, podrážděnost, slinění a pocení, tachykardie, hypertenze, svalové záškuby, křeče, riziko anafylaxe a pankreatitidy, úmrtí nejčastěji na plicní otok
 - K dispozici protijed
 - Štíři vyskytující se v Evropě (štír středomořský) nebezpeční především pro děti

Blanokřídlí

- V Evropě hlavně včely, vosy a sršni
- Jedový aparát se skládá z jedové žlázy, jedového váčku a žihadla
- Toxiny se dají rozdělit do tří skupin dle účinných látek:
 - Biogenní aminy
 - Polypeptidy
 - Enzymy
- **Apitoxin – včelí jed**
 - *Biogenní aminy*
 - Histamin – Způsobuje kožní reakce, vazodilatace bronchokonstrikci
 - Serotonin
 - *Polypeptidy*
 - **Melitin**

- Inhibitor protein kinasy C, Ca²⁺/kalmodulin-dependentní proteinkinázy, Na⁺/K⁺ ATPázy aj., aktivuje nociceptory (TRPV1)
- Široké spektrum nespecifické biologické aktivity – porušuje membrány, hemolytické účinky, vyplavuje histamin, serotonin
- **Apamin** – inhibice Ca²⁺ aktivovaných K⁺ kanálů
- **MCD (Mast cell degranulating) peptid** – uvolňuje histamin ze žírných buněk
- *Enzymy*
 - Hyaluronidasa, fosfolipasa A, fosfatasa aj.
 - Mění prostupnost membrán, poškozují buňky i jednotlivé orgány, uvolňují neuromediátory z tkání
- LD₅₀ = 2,9 mg/kg
- *Projevy intoxikace*
 - Pálení a bolest, zarudnutí, otoky, závažný je otok jazyka a hrtanu, neklid, fibrilace síní, optická neuritida, polyradikulopatie
- Terapie – NSAIDs, antihistaminika, kortikosteroidy

Brouci

- Mnoho druhů produkujících toxiny, pro člověka většinou nejsou nebezpečné, zpuchýřující účinek na kůži
- *Puchýřník lékařský*
 - „Španělská muška“
 - **Kantharidin** – dříve používán jako afrodisiakum a abortivum, silně dráždí kůži a sliznice
 - Způsobuje uvolnění serinových proteáz z epidermálních buněk
 - LD₅₀ = 0,5 mg/kg

Ryby

- působící intoxikace u člověka lze rozdělit na:
 - *Aktivně jedovaté* (zhruba 200 druhů mořských ryb, většina má jedový orgán sloužící k obraně ve formě trnů)
 - *Pasivně jedovaté* (jed je obsažen v mase, kůži, vnitřnostech, toxicita jednoho druhu závisí i na období a oblasti)
- *Otrava masem makrelovitých ryb*
 - Nepříliš čerstvé makrely, tuňáci, sardinky, ančovičky
 - Mají vysoký obsah histidinu, který je bakteriálními procesy přeměněn na histamin → vlastní příznaky
 - Většinou lehký průběh – nevolnost, zvracení, průjem, bolesti hlavy, překrvení sliznic, otoky, generalizovaná urtika, až zhoršené vidění, otok jazyka, dechové obtíže
 - Terapie – podání antihistaminik
- *Perutýni, odranci* – jedy bílkovinné povahy působí negativně ino/chronotropně
 - Hlavně ale bolest, nauzea, zvracení, horečky, průjem, parestzie až respirační insuficience a srdeční selhání (většinou u dětí)

Obojživelníci

- Nejvýznamnější producenti toxinů jsou žáby a mloci
- Pasivně jedovatí živočichové – jed je produkován v kůži kožními jedovými žlázami

- Kožní sekrety slouží k ochraně a obraně před mikrobiální a fungální infekcí, pro člověka nepředstavují obvykle velké nebezpečí
- Sekret někt. ropuch (*Bufo bufo*, *rhinella marina*) obsahují steroidní **bufotoxiny** (např. bufalin, bufotalin) - mají kardiotonický účinek
- Deriváty podobné serotoninu – **indolalkylaminy** (bufotenin, bufotenidin, bufoviridin), mají halucinogenní účinky

– **Batrachotoxin (BTX)**

- Jed jihoamerických žab *Phyllobates* (Pralesnička)
- Sekret žáby používán indiány jako základ šípového jedu
- Neurotoxin, kardiotoxin
- Ovlivňuje sodíkové kanály, ireverzibilně prodlužuje jejich aktivaci → nervosvalová blokáda (účinek je antagonizován saxitoxinem a TTX)
- Zároveň vyvolává arytmie, extrasystoly až ventrikulární fibrilaci
- LD50 2 – 3 µg/kg, nemá antidotum

– **Samandarin**

- Zdrojem mloci
- Steroidní alkaloid – není znám přesný mechanismus účinku
- Vyvolává neklid, hypertenzi, tachypnoe, mydriázu, hypersalivaci → křeče, dyspnoe, paralýza

Hadi

- Aktivně jedovatí hadi ukládají jed v jedové žláze, která je spojena v horní čelisti s dvěma jedovými zuby
- Hadí jedy jsou komplexní směsi proteinů, peptidů, anorganických látek

Hadí jedy

– *Neurotoxiny*

- Zejména v jedu korálovcovitých a chřestýšovitých, bazické peptidy s antigenní strukturou → antisérum
- Mechanismus:
 - ✓ *Fascikuliny* – destrukce acetylcholinesterázy → tetanie (Mamby, chřestýši)
 - ✓ *Dendrotoxiny* – blokace napětím řízených draslíkových kanálů → zesílení výdeje ACh (Mamby)
 - ✓ *Alfa-neurotoxiny* – blokace nikotinových receptorů → chabá paralýza (α-bungarotoxin, cobratoxin – krajty, kobry)
 - ✓ *Beta-neurotoxiny* – aktivace fosfolipázy A2 → porucha uvolňování ACh → chabá paralýza (taipoxin, crotoxin – tajpani, chřestýši)

– *Cytotoxiny*

- *Fosfolipázy* – štěpí fosfolipidy na lysofosfolipidy → narušují buněčnou membránu (korálovcovití, zmijovití, chřestýšoviti)
- *Kardiotoxiny* – vyvolávají depolarizaci kardiomyocytů → blokují svalovou kontrakci (korálovcovití, kobry)

- *Hemotoxiny* – vyvolávají hemolýzu nebo koagulaci (Venombin A – zmije, chřestýši)
- *Myotoxiny* – vyvolávají nekrózu příčně pruhovaného svalstva narušením membrán (chřestýši)
- Příznaky: Rhabdomyolýza, myonekróza, myoglobinurie, renální selhání, kompartmentový syndrom, poruchy rytmu, kontraktility

– *Enzymy*

- k natrávení potravy, usmrcení
- *Hyaluronidáza, fosfolipáza A2, alkalická fosfatáza, amyláza* (všechny druhy)
- *Aktivátor faktoru X, aktivátor protrombinu* (zmijovití, chřestýšovité)
- *Heparináza, fibrinolytický enzym, hemoraginy* (zmijovití, chřestýšovité)
- *Kolagenáza, Elastáza* (Zmijovití)
- Rozklad tkáňových proteinů, poškození tkání, oběhové poruchy, pro-/antikoagulační působení

Zmije obecná

- Jed obsahuje především enzymy s vasodilatačním účinkem a hemoraginy, PLA2 aktivita
- Při uštknutí použije 1/3 obsahu jedových žláz (3 mg), letální dávka pro člověka 15 mg – závisí na stáří hada, množství jedu, místu uštknutí
- **Klinické projevy**
 - Bolest v místě vkusu, šířící se angioneurotický edém, ekchymózy, zduření, regionálních uzlin, lehké lokální hemoragie, netvoří nekrózy
 - Nausea, zvracení, bolesti břicha, průjem, pocení, inkontinence
 - Hypotenze, tachykardie, cyanóza, kolaps až šok (anafylaxe)
 - Úzdrava za 1-3 týdnů, dlouhodobě přetrvává otok a bolestivost
- **Terapie:**
 - Přednemocniční a nespecifická terapie se neliší od postupů u jiných hadů
 - Imobilizace postižené končetiny
 - Neklid, bolest – sedace, analgezie
 - Při zvracení antiemetika
 - Angioneurotický edém – antihistaminika, kortikosteroidy
 - Hypotenze, šok – náhrada objemu, katecholaminy
 - Nutná observace nejméně 24 hod., zvláště u dětí
 - Dostupné antisérum: **ANTITOXINUM VIPERICUM®**
 - Riziko sérové nemoci
 - Antisérum se podává přednostně naředěné v intravenózní infuzi po dobu 30-45 minut. Aplikace do svalu a okolní tkáň je považována za méně účinnou nebo neúčinnou
- **Kdy podat antisérum**
 - Hypotenze a oběhový šok
 - Protrahovaná těžká gastrointestinální symptomatologie
 - Otoky sliznic s nebezpečím bronchiální obstrukce
 - Rychlé rozšíření otoku na celé končetiny a trup
 - Neurologická symptomatologie s depresí CNS, periferními a centrálními parézami

- Leukocytóza více než $15-20 \times 10^9/l$, metabolická acidóza, hemolýza, EKG změny, poruchy hemokoagulace
- Vydání antiséra podléhá konzultaci a schválení Toxikologického centra KARIM VN 1.LF UK v Praze

– Černá mamba

- Subsaharská Afrika
- Vysoká aktivita hyaluronidáz + Dendroaspin natriuretic peptide → snadné šíření jedu
- Za méně než 10 minut rozvoj neurologických, respiračních a kardiovaskulárních symptomů – hypotenze, bledost, ataxie, salivace, nauzea a zvracení, horečka, paralýza končetin, ztráta vědomí, smrt nastává z paralýzy dechového svalstva
- Neléčené uštknutí má 100% mortalitu – léčené protijedem 14%

– Taipan velký

- Austrálie
- Agresivní
- považován za nejedovatějšího hada – jeden had na 59 dospělých lidí
- Účinná látka především **taicatoxin** – neurotoxin, hemotoxin
- Bolesti hlavy, nauzea a zvracení, křeče, paralýzy, vnitřní krvácení, poškození ledvin
- Smrt většinou do 3–6 hodin, při léčbě kolem 4,3 % (díky UPV + protijed)

Savci

- **Rejsec vodní** – toxin ve slinách, paralýza potravy – snižuje kontraktilitu svalů
- **Ptakopysk podivný**
 - Jed na ostruhách zadních končetin, zřejmě pro udržení teritoria a soupeření mezi samci, náhodné intoxikace člověka
 - Neurotoxické peptidy, snižují krevní tlak, způsobují bolest, otok, koagulaci krve (pro člověka není letální, ale extrémně bolestivý)
- **Upír obecný** – sliny obsahují aktivátor plasminogenu a vazodilatační látky
- **Tchoř tmavý, r. Skunk**
 - Vyměšují pronikavě páchnoucí sekret svých podocasních žláz
 - obsahuje nižší thiole, při zasažení iritace kůže nebo dočasné slepota

130. Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

- **toxická** = schopnost chemických látek působit na živé organismy nepříznivě
- **jedovatá látka (jed)** = již v malých dávkách nebo nízkých koncentracích vyvolá těžké poškození organismu nebo vede k jeho zániku
- „Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem“
- **Těžké kovy** => působí škodlivě na člověka a na životní prostředí, patří mezi toxické kovy
 - Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, Cr, As, Se...

antidota otrav kovy obecně

- terapie otrav kovy:
 - přerušení expozice a dekontaminace
 - podpůrná léčba (udržení diurézy, kontrola základních životních funkcí)
 - podání antidot – chelátů
- antidota otrav kovy: jedná se o **chelátotvorné látky** = flexibilní molekuly s dvěma či více elektronegativními skupinami
 - tvoří kovalentní vazby s kationty kovu a vyloučí ho z těla
 - obsahují – OH, -SH a -NH skupiny (brání interakci kovu s podobnými skupinami enzymu)
 - mají **omezenou selektivitu** – vážou tak i biogenní prvky (Zn^{2+} , Cu^{2+})
- **dimerkaprol**
 - distribuován v olejovém roztoku → podává se i.m., což je velmi bolestivé
 - léčba otrav As, Pb i Hg
 - mnoho NÚ: hypertenze, nauzea, zvracení, horečky
 - nevhodný pro léčbu chronické otravy → může redistribuovat As i Hg do CNS
- **DMSA**
 - Ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu → lze podat p.o./i.v.
 - Dobře snášen
- **EDTA** (ethylendiamintetraoctová kys.)
 - chelátor pro dvojmocné a trojmocné kovy
 - podávaný i.v. nebo i.m.
 - léčba otrav Pb
 - způsobuje depleci Zn^{2+}
- **penicilamin**
 - bílý, krystalický, ve vodě rozpustný derivát penicilinu
 - dobře vstřebatelný z GIT
 - hlavně při léčbě otrav mědi a při Wilsonově chorobě
 - NÚ: vyrážka, horečka, pozor na alergii na penicilin
- **deferoxamin**
 - Chelátor volby pro otravu železem (nebo například při přetížení Fe při transfúzích – rozpad krvinek)
 - Podávaný i.m. nebo i.v.
 - Obarvuje červeně moč
 - NÚ: zřervení, kopřivka, ARDS (u infuze delší než 24 hod.)
- **Deferasirox** (vylučován žlučí), **deferipron** (močí) → pacienti přetížení Fe po opak. Transfúzích
- **Pruská modř (hexakynoželezitan draselný)** – váže thalium a cesium

INTOXIKACE SLOUČENINAMI RTUTI

- jediný kov za běžných podmínek **tekutý**
- rtuť samotná je perorálně prakticky netoxická, toxické jsou **páry** kovové rtuti a **rozpustné** anorganické i organické sloučeniny rtuti
- výskyt rtuti: dentální amalgámy, výbojky, zářivky, při čištění zlata a výrobě chlóru
- expozice ze spalování fosilních paliv, biokumulace methylrtuti v rybách

Farmakokinetika

- po absorpci většinou z plic → do tkání → nejvyšší koncentrace v ledvinách
- anorganická vylučována močí
- **metylrtuť** – poškození hlavně CNS, sluchu, zraku, vylučována žlučí
- váže se na -SH skupiny v keratinizované tkáni (zpětný důkaz přítomnosti rtuti)
- **akutní intoxikace:**
 - inhalace par → chemická pneumonitida, gingivostomatitida
 - požití anorg. solí → korozivní hemoragická gastroenteritida, tubulární nekróza, selhání ledvin
 - encefalopatie, edémy mozku
 - **terapie:** podpůrná léčba, chelatační léčba (dimerkaprol + DMSA + DMPS)
- **chronická intoxikace**
 - rozsáhlý případ chronické otravy v Japonsku „Minamata diseases“
 - *klinická triáda:* tremor, neuropsychické poruchy (erotismus), gingivostomatitida
 - metylrtuť – hlavně poškození CNS
 - dg: koncentrace v moči
 - **terapie:** DMSA, D-penicilamin, DMPS

INTOXIKACE SLOUČENINAMI ARSENU

- nejtoxičtější kov
- výroba polovodičů, herbicidů, vysoušečů bavlny
- nejznámější jed: oxid arsenitý = **arsenik**

Farmakokinetika

- dobře vstřebáván plícemi a GIT (kůží minimálně)
- anorg. arsen poté methylován v játrech → vylučován do moči
- váže se na -SH skupiny v keratinizované tkáni (nerozlišitelný od As ze zevní expozice)

Farmakodynamika

- inhibice enzymatických reakcí v řadě systémů
- vazba na -SH skupiny, substituce za fosfát
- arsenovodík – plyn vonící po česneku, hemolytický účinek
- karcinogenní – nádory plic, kůže, moč. Měchýře
- **akutní intoxikace:**
 - nauzea, zvracení, průjem, abdominální bolest + únik teutiny z kapilár → hypotenze, šok, smrt
 - kardiopulmonální toxicita
 - pancytopenie = snížené množství všech krevních elementů (může být i bazofilní tečkování ery)
 - delirium, encefalopatie, koma, neuropatie
 - **terapie:** dekontaminace střeva, dimerkaprol
 - **podezření na akutní otravu** – náhlá gastroenteritida, hypotenze, met.acidóza
 - **dg:** arzen a metabolity v moči (v krvi není spolehlivé)
 - **terapie:** dekontaminace střev, dimerkaprol



- **chronická intoxikace:**
 - únava, slabost, ztráta hmotnosti
 - anemie, nespecifické GIT potíže
 - hyperpigmentace, hyperkeratózy, změny nehtů (Aldrich-Mees = proužky na nehtech)
 - dg: klinický nález + prokázaná expozice, celkový arsen v moči (nejíst ryby před odběrem)
- **otrava arsenovodíkem**
 - latence 2-24 hodin -> těžká intravaskulární hemolýza – únava, bolest hlavy, dech. obtíže, žloutenka, hemoglobinurie
 - poté vývoj oligurického selhání ledvin (ucpou se ledviny)
 - terapie: transfuze, forsírovaná diuréza, hemodialýza

INTOXIKACE SLOUČENINAMI OLOVA

- otrava z olovnatých paliv, starší barvy a vodovodní potrubí
- expozice olovem všudypřítomná – vzduch, voda, potrava
- škodlivé účinky na neurokognitivní a kardiovaskulární fce i v subklinických koncentracích
- **anorganické olovo** se dobře vstřebává po **inhalaci či požití**, špatně kůží (! organické sloučeniny olova dobře - po resorpci z GIT a plic se **váže na erytrocyty a je distribuováno do měkkých tkání a kostní matice -> depo**
- eliminace představuje více kompartmentový model představovaný:
 - *krví + měkkými tkáněmi* -> moč, žluč, pot, mateřské mléko...
 - *skeletem* – 90 % celkového obsahu olova v těle se ukládá do kosti -> krev (při obnově kostní tkáně mohou být příznaky až akutní otravy olovem)
- toxický mechanismus: není přesně známý
 - > nejspíše inhibice enzymatické aktivity, interference s kationty Ca, Fe, Zn a narušování struktury bun. membrán a receptorů
- **neurotoxita**
 - únava, anorexie, poruchy spánku, tremor, periferní neuropatie (malířská ruka)
 - akutní – nitrolební hypertenze
- **hemotoxita**
 - normoxytární, mikrocytární a hypochromní anemie
 - interference se syntézou hemu – detekovatelný vzestup prekursorů hemu (volný protoporfyrin)
 - zvýšená fragilita ery membrán
 - přítomno bazofilní tečkování v nátěru z plné krve
- **nefrotoxita**
 - **Saturninská dna** – olovo snižuje vylučování kyseliny močové
 - akutní tubulární dysfunkce
 - intersticiální fibróza a nefroskleróza
 - hypertenze
- **reprodukční toxita**
 - zvýšený počet potratů, kratší těhotenství, malá porodní hmotnost
 - snížená produkce spermatu
- **GIT toxita**
 - **kolika z olova** – po vysokých dávkách
 - tmavý lem na dásni – těžce exponovaní, špatná zubní hygiena
 - ztráta chuti, zácpa, průjem – mírné otravy

- **terapie:**
 - přerušení expozice a dekontaminace
 - podpůrná léčba (encefalopatie – globální dysfunkce mozku -> antikonvulziva, kortikosteroidy, manitol, udržení diurézy)
 - **cheláty** (**CaNa₂EDTA** – infuze, **DMSA** = dimerkaptojantarová kyselina/sukcimer, per os do ústupu symptomů)

- **formy intoxikace anorg. olovem**
 - **akutní** – encefalopatie, kolika, hemolytická anemie
 - **subakutní** – bolesti hlavy, únava, intermitentní křeče v břiše, myalgie, artralgie
 - **chronická** – anorexie, únava, malátnost, **bolest hlavy, anemie, GIT příznaky**, dna, artralgie, myalgie

- **diagnostika**
 - stanovení olova v krvi – průměrně 28 g/l, pozornost zasluhuje hladina nad 100 g/l, nespolehlivý marker
 - nátěr z plné krve
 - koncentrace protoporphyrinu
 - koncentrace olova v kostech
 - stanovení v moči – po jednorázové dávce chelátů (mobilizační test)

- **otrava organickými sloučeninami olova**
 - vysoce těkavé, rozpustné v tucích -> absorbovatelné kůží
 - nezpůsobuje hematologické abnormality
 - jinak příznaky stejné jako u anorg.